

[Bài đọc] Binding form với Thymeleaf

1. Binding Form là gì?

- **Binding Form** (liên kết biểu mẫu) trong Thymeleaf giúp kết nối giữa dữ liệu từ giao diện người dùng (HTML Form) và **object trong Java (model)**. Khi người dùng điền form và nhấn submit, dữ liệu sẽ được ánh xạ trực tiếp vào các thuộc tính của đối tượng Java

2. Cấu trúc cơ bản của một form trong Thymeleaf

```
<form th:action="@{/save}" th:object="${user}" method="post">
  <input type="text" th:field="*{name}" />
  <input type="email" th:field="*{email}" />
  <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

Thành phần	Ý nghĩa
th:action="@{/save}"	Gửi dữ liệu form tới endpoint <code>/save</code>
th:object="\${user}"	Gắn object trong model (ví dụ <code>User user = new User()</code>) vào form
th:field="*{name}"	Tự động ánh xạ tới <code>user.setName(...)</code> khi submit
*{ } cú pháp đặc biệt	Đại diện cho đối tượng được bind

trong `th:object`

3. Controller ví dụ

```
@Controller
public class UserController {

    @GetMapping("/form")
    public String showForm(Model model) {
        model.addAttribute("user", new User());
        return "form";
    }

    @PostMapping("/save")
    public String processForm(@ModelAttribute("user") User user) {
        // Xử lý user sau khi submit
        System.out.println("Tên: " + user.getName());
        return "result";
    }
}
```

4. Lớp Java tương ứng

```
public class User {
    private String name;
    private String email;

    // getters và setters
}
```

5. Một số cú pháp hữu ích trong binding

Cú pháp	Ý nghĩa
<code>th:object="\${user}"</code>	Binding toàn bộ form với object
<code>th:field="*{name}"</code>	Tự động gán value + name cho input (value="..." name="...")
<code>th:errors="*{name}"</code>	Hiển thị lỗi validate cho

	trường <code>name</code>
<code>th:value="*{email}"</code>	Gán giá trị value thủ công (không nên dùng khi đã có <code>th:field</code>)
<code>th:checked="*{agree}"</code>	Binding checkbox với Boolean

6. Ví dụ nâng cao với validation

- Form có thể hiển thị lỗi nếu bạn kết hợp với validation trong Spring:

```
<form th:action="@{/save}" th:object="${user}" method="post">
  <input type="text" th:field="*{name}" />
  <span th:if="${#fields.hasErrors('name')}" th:errors="*{name}"></span>

  <input type="email" th:field="*{email}" />
  <span th:errors="*{email}"></span>

  <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

7. Tổng kết các bước binding

Bước	Mô tả
1	Tạo lớp Java làm model (VD: <code>User</code>)
2	Tạo controller với <code>model.addAttribute("user", new User())</code>
3	Tạo form HTML sử dụng <code>th:object</code> và <code>th:field</code>
4	Viết phương thức xử lý <code>@PostMapping</code> và dùng <code>@ModelAttribute</code>
5	(Tuỳ chọn) Thêm validate và xử lý lỗi

